

Άσκηση 4-8.8

Λύση

Εάν τη χρονική στιγμή $t = 0$ κατεβάσουμε τον διακόπτη του κυκλώματος, αυτό θα αρχίσει να διαρρέεται από ρεύμα. Εφαρμόζοντας λοιπόν τους νόμους του Kirchhoff για τους δύο κλειστούς βρόχους που ορίζονται σε αυτό, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \left(3i_1(t) + 2\frac{di_1(t)}{dt}\right) - \left(i_2(t) + 2\frac{di_2(t)}{dt}\right) &= v_1(t) \\ \left(i_1(t) + 2\frac{di_1(t)}{dt}\right) + \left(3i_2(t) + 2\frac{di_2(t)}{dt} + \int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau\right) &= 0 \end{aligned}$$

Λαμβάνοντας τον μονομερή μετασχηματισμό Laplace των παραπάνω εξισώσεων, θα πάρουμε

$$\begin{aligned} \left(3\mathcal{L}\{i_1(t)\} + 2\mathcal{L}\left\{\frac{di_1(t)}{dt}\right\}\right) - \left(\mathcal{L}\{i_2(t)\} + 2\mathcal{L}\left\{\frac{di_2(t)}{dt}\right\}\right) &= \mathcal{L}\{v_1(t)\} \\ \left(\mathcal{L}\{i_1(t)\} + 2\mathcal{L}\left\{\frac{di_1(t)}{dt}\right\}\right) + \left(3\mathcal{L}\{i_2(t)\} + 2\mathcal{L}\left\{\frac{di_2(t)}{dt}\right\} + \mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau\right\}\right) &= 0 \end{aligned}$$

όπου για λόγους συντομίας της γραφής χρησιμοποιήσαμε το σύμβολο $\mathcal{L}$, για να εκφράσουμε το μονομερή μετασχηματισμό. Είναι, όμως, $\mathcal{L}\{i_1(t)\} = \mathcal{I}_1(s)$, $\mathcal{L}\{i_2(t)\} = \mathcal{I}_2(s)$, $\mathcal{L}\{i_1'(t)\} = s\mathcal{I}_1(s) - i_1(0^+)$, $\mathcal{L}\{i_2'(t)\} = s\mathcal{I}_2(s) - i_2(0^+)$, $\mathcal{L}\{v_1(t)\} = \mathcal{U}_1(s)$ και

$$\mathcal{L}\left\{\int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}\mathcal{I}_2(s) + \frac{1}{s}\int_{-\infty}^{0^-} i_2(\tau) d\tau = \frac{1}{s}\mathcal{I}_2(s) + \frac{C}{s}v_2(0^+) = \frac{1}{s}\mathcal{I}_2(s) + \frac{q_2(0^+)}{s}$$

(όπως αποδείξαμε στην Άσκηση 4-8.7), όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή εξίσωση $q(t) = Cv(t)$ που συσχετίζει το φορτίο με την τάση στα άκρα πυκνωτή. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω ποσότητες στις τελευταίες σχέσεις και κάνοντας απλές μαθηματικές πράξεις, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} (3 + 2s)\mathcal{I}_1(s) - (1 + 2s)\mathcal{I}_2(s) &= \mathcal{U}_1(s) + 2[i_1(0^+) - i_2(0^+)] \\ -(1 + 2s)\mathcal{I}_1(s) + (3 + 2s + \frac{1}{s})\mathcal{I}_2(s) &= 2[-i_1(0^+) + i_2(0^+)] - \frac{q_2(0^+)}{s} \end{aligned}$$

Από τη συνδεσμολογία του σχήματος δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως τα ρεύματα i_L , i_1 και i_2 συνδέονται με τη σχέση $i_L(t) = i_1(t) - i_2(t)$ και επομένως τη χρονική στιγμή $t = 0^+$ θα είναι $i_L(0^+) = i_1(0^+) - i_2(0^+)$. Ακόμη, από τη σχέση

$$\frac{q_2(t)}{C} = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^t i_2(\tau) d\tau = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^0 i_2(\tau) d\tau + \frac{1}{C}\lim_{t \rightarrow 0^+} \int_0^t i_2(\tau) d\tau = 0 + v_c(0^-) = v_c(0^-)$$

θα έχουμε

$$\frac{q_2(0^+)}{C} \triangleq v_c(0^+) = v_c(0^-) = i_2^{(-1)}(0) = q_2(0^+)$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω σχέσεις στο σύστημα των εξισώσεων, αυτό θα λάβει τη μορφή

$$\begin{aligned} (3 + 2s)\mathcal{I}_1(s) - (1 + 2s)\mathcal{I}_2(s) &= \mathcal{U}_1(s) + 2i_L(0^+) \\ (1 + 2s)\mathcal{I}_1(s) - (3 + 2s + \frac{1}{s})\mathcal{I}_2(s) &= 2i_L(0^+) + \frac{v_c(0^+)}{s} \end{aligned}$$

Το παραπάνω σύστημα συνιστά αλγεβρικό σύστημα δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους, τις συναρτήσεις $\mathcal{I}_1(s)$ και $\mathcal{I}_2(s)$. Επιλύοντας το σύστημα, δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς μετά από πράξεις πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{I}_2(s)$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{I}_2(s) = \frac{-(2s^2 + 3s)v_c(0^+) - 4si_L(0^+) + (2s^2 + s)\mathcal{U}_1(s)}{8s^2 + 10s + 3}$$

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη ζητούμενη συνάρτηση $v_2(t)$ παρατηρούμε πως αυτή σχετίζεται με το ρεύμα $i_2(t)$ διά μέσου της σχέσης $v_2(t) = 2i_2(t)$, όπως μπορεί να διαπιστωθεί παρατηρώντας το σχήμα. Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Laplace των δύο μελών, θα πάρουμε $\mathcal{U}_2(s) = 2\mathcal{I}_2(s)$, και επομένως η συνάρτηση $v_2(t)$ μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση

$$v_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{U}_2(s)\} = 2\mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{I}_2(s)\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-(2s^2 + 3s)v_c(0^+) - 4si_L(0^+) + (2s^2 + s)\mathcal{U}_1(s)}{8s^2 + 10s + 3}\right\}$$

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Από την τελευταία σχέση παρατηρούμε πως η συνάρτηση $v_2(t)$ εξαρτάται από την αναλυτική μορφή της συνάρτησης $v_1(t)$ - διά μέσου του μετασχηματισμού $\mathcal{U}_1(s)$ - κάτι που, βέβαια, είναι αναμενόμενο.

Προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα ας υποθέσουμε πως η τάση $v_1(t)$ είναι η βηματική συνάρτηση $u(t)$ - όποτε θα είναι $\mathcal{U}_1(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} = 1/s$ - και πως τη χρονική στιγμή $t = 0$ το κύκλωμα δεν περιέχει συσσωρευμένη ενέργεια, γεγονός που σημαίνει ότι $i_L(0^+) = v_c(0^+) = 0$. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση $v_2(t)$ θα λάβει την απλούστερη μορφή

$$v_2(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s^2 + s}{s(8s^2 + 10s + 3)}\right\} = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2s + 1}{8s^2 + 10s + 3}\right\}$$

Το πολυώνυμο του παρονομαστή μετά από παραγοντοποίηση γράφεται με τη μορφή $8s^2 + 10s + 3 = (2s + 1)(4s + 3)$ και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$v_2(t) = 2\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{4s + 3}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s + (3/4)}\right\} = \frac{1}{2}e^{-3t/4}u(t)$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα για τις παραδοχές του προβλήματος που έχουν τεθεί.